

WelfareBuddy – Adatmodell-dokumentáció

Bevezetés

A WelfareBuddy egy egészségfigyelő alkalmazás, melynek célja, hogy a felhasználók – kortól függetlenül – egyszerűen és motiváló módon kövessék egészségügyi adataikat. Az alkalmazás a manuálisan bevitt és okoseszközökről (HealthKit / Health Connect) érkező adatokat egy egységes relációs adatmodellben tárolja.

Az adatbázis MySQL / MariaDB környezetben fut. Minden mérési adat egy felhasználóhoz kapcsolódik, a bejegyzések időbélyegzővel (recorded_at) rendelkeznek. A Laravel ORM (Eloquent) biztosítja az objektum-relációs leképezést, és minden tábla migrációval áll elő (database/migrations/).

Tartalomjegyzék

Bevezetés.....	1
Táblák áttekintése	2
Kapcsolatok	3
Users tábla.....	3
Streaks tábla	5
Weights tábla.....	6
Blood_pressures tábla.....	6
Heart_rates tábla.....	7
Calorie_intakes tábla	7
Water_intakes tábla	7
Sleep_records tábla	8
Steps tábla	8
Activities tábla	9
Activity__users tábla	9
Laravel rendszertáblák (rövid áttekintés).....	10
ER-diagram	10
Adatmigrációs stratégia.....	11

Táblák áttekintése

Tábla	Feladat	Megjegyzés
users	Felhasználók nyilvántartása, jogosultságok, profilbeállítások	level_of_access enum (free / pro / admin)
streaks	Napi mérési sorozat tárolása felhasználónként	Egy-az-egyhez user-rel; last_freeze_at a Pro freeze cooldownhoz
weights	Testsúly rekordok	kg pontossággal (decimal 5,1)
blood_pressures	Vérnyomás rekordok	szisztolés + diasztolés + opcionális napszak (period)
heart_rates	Pulzus rekordok	bpm + opcionális kontextus (context)
calorie_intakes	Kalóriabevitel rekordok	kcal egész érték
water_intakes	Vízbevitel rekordok	ml egész érték
sleep_records	Alvás rekordok	óra (decimal 4,2) + opcionális minőség (1–5)
steps	Napi lépésszám rekordok	unique(user_id, recorded_at)
activities	Sportaktivitás-katalógus	type, name_en, name_hu, name_de
activity__users	Kapcsolótábla user és activity között	+ begin, end időpontok
personal_access_tokens	Sanctum API tokenek	Laravel által generált
password_reset_tokens	Jelszó-visszaállító tokenek	Laravel által generált
cache, cache_locks, failed_jobs, jobs, job_batches, migrations, sessions	Laravel működését szolgálják	Laravel által generált

Kapcsolatok

A rendszer fő kapcsolatai:

- users tábla (kulcs: user_id az alábbi táblákban):
 - streaks táblával egy-az-egyhez kapcsolatban
 - heart_rates, blood_pressures, weights, calorie_intakes, water_intakes, sleep_records, steps táblákkal egy-a-többhöz kapcsolatban
 - device_tokens táblával egy-a-többhöz kapcsolatban
 - personal_access_tokens táblával egy-a-többhöz kapcsolatban
 - activities táblával több-a-többhöz kapcsolatban az activity__users kapcsolótáblán keresztül
- activities tábla:
 - users táblával több-a-többhöz kapcsolatban az activity__users kapcsolótáblán keresztül

A fiók törlésekor (DELETE /account) a streaks, steps és device_tokens táblák onDelete cascade constraint-en keresztül automatikusan törlődnek. A többi kapcsolódó rekordot (HR, BP, weight, calorie, water, sleep, exercise, profilkép, tokenek) az AuthController::deleteAccount() metódus explicit módon törli.

Users tábla

A felhasználók központi nyilvántartása, jogosultságok, profilbeállítások.

Mezőnév	Adattípus	Mit tárol
id	bigint (PK)	Felhasználó elsődleges kulcsa
name	string	Felhasználónév
email	string (unique)	Felhasználó e-mail címe
profile_picture	string (nullable)	Storage path a profilképhez
email_verified_at	timestamp (nullable)	Mikor erősítette meg az e-mailt
password	string	Bcrypt hash-elt jelszó
level_of_access	enum (free / pro / admin)	Jogosultsági szint (default: free)
max_days	integer	Valaha elért legnagyobb streak hossz
height_cm	unsignedSmallInteger (nullable)	Magasság centiméterben (BMI-hez)
step_goal_daily	unsignedInteger	Napi lépéscél (default: 10000)
water_goal_ml	unsignedInteger	Napi vízcél ml-ben (default: 2500)
locale	string(5)	Felhasználó nyelve (hu / en / de, default: en)
remember_token	string (nullable)	Sessions-höz
created_at	timestamp	Létrehozás időbélyegzője

updated_at	timestamp	Utolsó módosítás időbélyegzője
-------------------	-----------	-----------------------------------

A `step_goal_daily` és `water_goal_ml` mezőket a Settings nézet `PUT /me/goals` endpointon keresztül lehet állítani (validáció: lépés 1000–100000, víz 500–10000).

Streaks tábla

Napi mérési sorozat tárolása felhasználónként. Egy felhasználóhoz egy streak tartozik.

Mezőnév	Adattípus	Mit tárol
id	bigint (PK)	Streak rekord elsődleges kulcsa
user_id	bigint (FK → users.id, cascade)	Felhasználó idegen kulcs
last_day	date	Utolsó olyan nap, amikor a felhasználó rögzített mérést
days	integer	Aktuális streak hossza (napokban, default: 1)
created_at	timestamp	Létrehozás időbélyegzője
updated_at	timestamp	Utolsó módosítás időbélyegzője

Streak frissítési logika (StreakService::update()) minden mérési és kalória / víz / alvás controllerből):

- Ha a bejegyzés dátuma egyenlő last_day + 1 nappal → days++, és ha új csúcs, users.max_days is frissül
- Ha egyenlő last_day-jel → nem változik (ugyanaznap második mérés)
- Ha last_day < recorded_at - 1 nap → days = 1 (megszakadt sorozat)
- Ha recorded_at < last_day → no-op (visszamenőleges bejegyzés nem módosítja a streaket)

A HealthKit / Health Connect batch import esetén a streak csak akkor lép, ha a batchben van mai napra szóló rekord (HealthSyncController::batchHasToday() guard).

Weights tábla

Testsúly rekordok tárolása.

Mezőnév	Adattípus	Mit tárol
id	bigint (PK)	Súlybejegyzés elsődleges kulcsa
user_id	bigint (FK → users.id)	Felhasználó idegen kulcs
weight	decimal(5,1)	Kg-ban mért súly (pl. 72.5)
recorded_at	timestamp	Mikor lett mérve
created_at	timestamp	Létrehozás időbélyegzője
updated_at	timestamp	Utolsó módosítás időbélyegzője

Blood_pressures tábla

Vérnyomás rekordok tárolása.

Mezőnév	Adattípus	Mit tárol
id	bigint (PK)	Vérnyomás bejegyzés elsődleges kulcsa
systolic	integer	Szisztolés érték (Hgmm)
diastolic	integer	Diasztolés érték (Hgmm)
period	string(10) (nullable)	Mérés napszaka (pl. "morning" / "evening"), opcionális
user_id	bigint (FK → users.id)	Felhasználó idegen kulcs
recorded_at	timestamp	Mikor lett mérve
created_at	timestamp	Létrehozás időbélyegzője
updated_at	timestamp	Utolsó módosítás időbélyegzője

Heart_rates tábla

Pulzus rekordok tárolása.

Mezőnév	Adattípus	Mit tárol
id	bigint (PK)	Pulzusbejegyzés elsődleges kulcsa
heart_rate	integer	Pulzus értéke (bpm)
context	string(20) (nullable)	Mérési kontextus (pl. "rest" / "exercise"), opcionális
user_id	bigint (FK → users.id)	Felhasználó idegen kulcs
recorded_at	timestamp	Mikor lett mérve
created_at	timestamp	Létrehozás időbélyegzője
updated_at	timestamp	Utolsó módosítás időbélyegzője

Calorie_intakes tábla

Kalóriabevitel napi rekordok.

Mezőnév	Adattípus	Mit tárol
id	bigint (PK)	Kalóriabevitel elsődleges kulcsa
user_id	bigint (FK → users.id)	Felhasználó idegen kulcs
data	integer	Kalória érték (kcal)
recorded_at	timestamp	Mikor került rögzítésre
created_at	timestamp	Létrehozás időbélyegzője
updated_at	timestamp	Utolsó módosítás időbélyegzője

Water_intakes tábla

Vízbevitel rekordok. A felhasználó kortyonként rögzíti, a GET /waters/today a napi összeget adja vissza.

Mezőnév	Adattípus	Mit tárol
id	bigint (PK)	Vízbevitel rekord elsődleges kulcsa
user_id	bigint (FK → users.id)	Felhasználó idegen kulcs
amount_ml	integer	Egyetlen bevitel mennyisége (ml, 1–5000)
recorded_at	timestamp	Mikor került rögzítésre
created_at	timestamp	Létrehozás időbélyegzője
updated_at	timestamp	Utolsó módosítás időbélyeg

Sleep_records tábla

Alvás rekordok. Az alvás manuálisan rögzítendő (a HealthKit / Health Connect aggregátor jelenleg nem szinkronizálja).

Mezőnév	Adattípus	Mit tárol
id	bigint (PK)	Alvás rekord elsődleges kulcsa
user_id	bigint (FK → users.id)	Felhasználó idegen kulcs
hours	decimal(4,2)	Alvás hossza órában (0.25–24)
quality	unsignedTinyInteger (nullable)	Alvásminőség 1–5 skálán, opcionális
recorded_at	timestamp	Mikor került rögzítésre (tipikusan reggel)
created_at	timestamp	Létrehozás időbélyegzője
updated_at	timestamp	Utolsó módosítás időbélyegzője

Steps tábla

Napi lépésszám rekordok. Egy felhasználóhoz egy nap csak egy rekord tartozhat.

Mezőnév	Adattípus	Mit tárol
id	bigint (PK)	Lépésbejegyzés elsődleges kulcsa
user_id	bigint (FK → users.id, cascade)	Felhasználó idegen kulcs
steps	integer	Napi lépésszám
recorded_at	date	A nap, amire a lépésszám vonatkozik
created_at	timestamp	Létrehozás időbélyegzője
updated_at	timestamp	Utolsó módosítás időbélyegzője

Összetett egyediségi megszorítás: UNIQUE(user_id, recorded_at). A POST /new-steps endpoint mode paramétere dönti el, hogy egy meglévő napi rekord új feltöltésnél felülírásra (overwrite, default) vagy hozzáadásra (add) kerül-e. A HealthSync batch importja mindig add módban összegez, hogy a kis batchekből álló napi szinkron ne menjen veszendőbe.

Activities tábla

Sportaktivitás-katalógus (pl. futás, kerékpározás, úszás). A katalógust az ActivitySeeder tölti fel; jelenleg 96 sport szerepel benne három nyelven.

Mezőnév	Adattípus	Mit tárol
id	bigint (PK)	Aktivitás-típus elsődleges kulcsa
type	string (unique)	Technikai azonosító (pl. "running", "biking.stationary")
name_en	string	Angol megjelenítendő név
name_de	string (nullable)	Német megjelenítendő név
name_hu	string	Magyar megjelenítendő név
created_at	timestamp	Létrehozás időbélyegzője
updated_at	timestamp	Utolsó módosítás időbélyegzője

A frontend a felhasználó locale-je szerint a name_hu, name_en vagy name_de mezőből választ (localizedActivityName(activity, locale) helper, fallback chain: kért locale → en → hu → "").

Activity__users tábla

Kapcsolótábla az activities és a users között, kiegészítve a kezdő- és záró időponttal.

Mezőnév	Adattípus	Mit tárol
id	bigint (PK)	Edzés rekord elsődleges kulcsa
user_id	bigint (FK → users.id)	Felhasználó idegen kulcs
activity_id	bigint (FK → activities.id)	Sporttevékenység idegen kulcs
begin	datetime	Tevékenység kezdete
end	datetime	Tevékenység vége
created_at	timestamp	Létrehozás időbélyegzője
updated_at	timestamp	Utolsó módosítás időbélyegzője

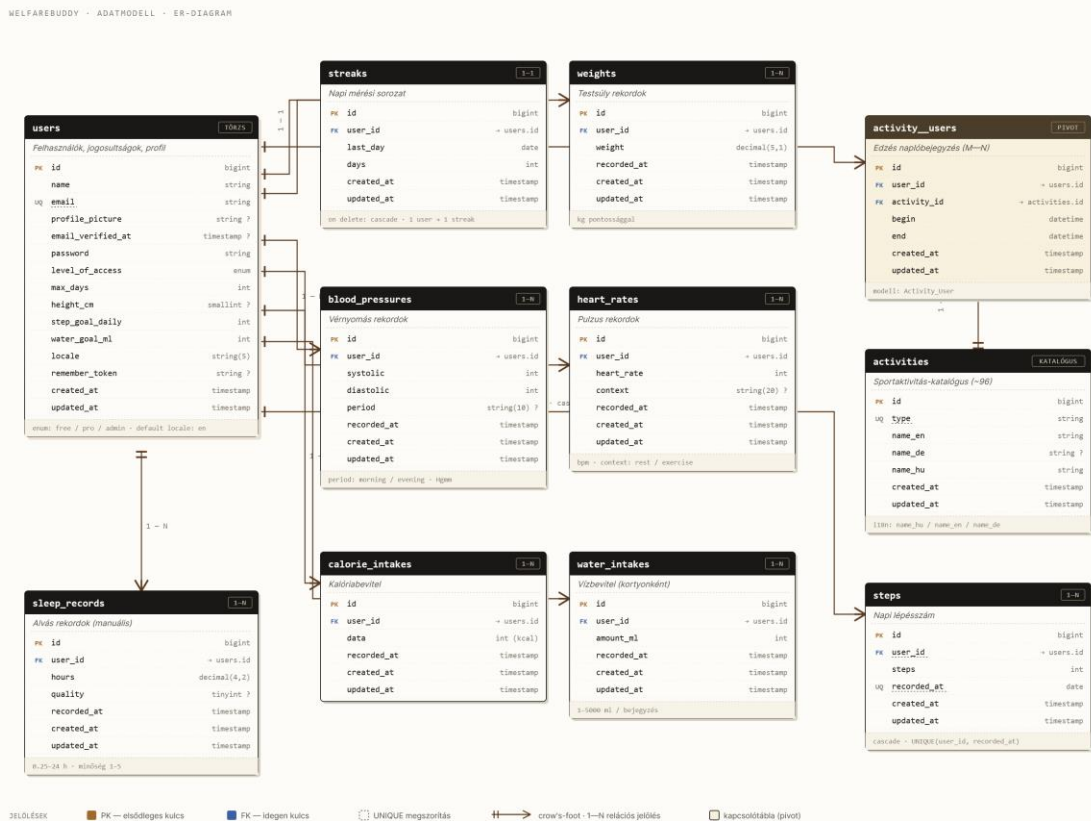
A tábla Laravel névkonvenciója miatt dupla aláhúzással íródik (activity__users), a modell neve Activity_User.

Laravel rendszertáblák (rövid áttekintés)

Ezeket a táblákat a Laravel generálja, részletes dokumentációjuk a Laravel hivatalos oldalán található. A vizsgaremek adatmodellje szempontjából másodlagosak, de a működéshez szükségesek.

Tábla	Cél
personal_access_tokens	Sanctum API token tárolás (tokenable_type, tokenable_id, name, token hash, abilities, last_used_at, expires_at)
password_reset_tokens	Jelszó-visszaállító tokenek (email, token, created_at)
sessions	Session adatok (id, user_id, ip_address, user_agent, payload, last_activity)
cache	Laravel cache réteg
jobs	Laravel queue (jelen rendszerben nem aktívan használt, de a migráció fut)

EK-diagram



Az egyed-kapcsolat diagram nem tartalmazza a Laravel rendszertáblákat.

Adatmigrációs stratégia

- Minden új tábla és oszlop Laravel migration fájlban van definiálva (database/migrations/)
- Éles környezetben a php artisan migrate parancs futtatandó deploy után
- Visszavonáshoz a php artisan migrate:rollback áll rendelkezésre
- Seed adatok (pl. activities katalógus, fejlesztői test userek) külön Seeder osztályban készülnek (ActivitySeeder, HealthDataSeeder, TestUserSeeder); a php artisan db:seed --class=... indítja
- A TestUserSeeder 15 fejlesztői felhasználót hoz létre 7 hónapnyi mintaadattal (free-N@welfarebuddy.test és pro-N@welfarebuddy.test, jelszó: password123)